Calabi-Yau 簇的形变理论

答辩人：黄伟宁
指导教师：张旭成

北京航空航天大学

数学科学学院

2026 年 5 月 26 日

目录

1 引言

2 复几何方法

3 代数方法

4 总结

Calabi-Yau 流形与形变理论

- **Calabi-Yau 流形**：紧 Kähler 复流形，具有平凡典范丛 $\Omega_X^n \cong \mathcal{O}_X$。
- 在代数几何、微分几何与弦理论中占据核心地位。
- 两条主要进路：
  1. 复几何方法 (Maurer-Cartan 方程, $\partial\bar{\partial}$-引理, Tian-Todorov 引理)
  2. 代数方法 (T^i 函子, Schlessinger 判别法, T^1 提升)

主要结果

1. **光滑 Calabi-Yau 流形的形变无障碍**
   (Bogomolov-Tian-Todorov 定理)
2. **代数形变理论与 Schlessinger 判别法**
3. **Ran-Kawamata T^1 提升性质与复射影 CY 簇形变无障碍的代数证明**

GAGA 原理

定理 (GAGA[5])

设 X 是复紧合代数簇，X^{an} 为其解析化。代数凝聚层与解析凝聚层范畴等价，且上同调一致：

$$H^q(X, \mathscr{F}) \cong H^q(X^{\mathrm{an}}, \mathscr{F}^{\mathrm{an}}).$$

文中应用：对于一个复紧合代数簇，除了从代数视角看待它，我们也可以将其视为一个紧复流形，并用一些复几何的工具研究它。

复结构的形变与 Maurer-Cartan 方程

- 给定紧复流形 (M, I)，其中 $I^2 = -\mathrm{Id}$ 且 I 满足一个可积性条件，由此给出复化切丛的分解 $T_{\mathbb{C}}M = T^{1,0} \oplus T^{0,1}$。
- 形变族 $I(t)$ 由 $\phi(t) : T^{0,1} \to T^{1,0}$ 编码：

$$T_t^{0,1} = (\mathrm{Id} + \phi(t))(T^{0,1}), \qquad \phi(t) = \sum_{i \geq 1} \phi_i t^i \in \mathcal{A}^{0,1}(\mathcal{T}_X).$$

- 可积性条件等价于 **Maurer-Cartan 方程**：

$$\bar{\partial}\phi(t) + \frac{1}{2}[\phi(t), \phi(t)] = 0.$$

- 一阶项：$\bar{\partial}\phi_1 = 0 \Rightarrow$ Kodaira-Spencer 类 $[\phi_1] \in H^1(X, \mathcal{T}_X)$。

一阶形变与障碍

命题

光滑紧复流形 X 的一阶形变等价类与 $H^1(X, \mathcal{T}_X)$ 一一对应。

- 二阶障碍：给定 $v = [\phi_1] \in H^1(X, \mathcal{T}_X)$，需解 $\bar{\partial}\phi_2 = -[\phi_1, \phi_1]$。
- 映射 $v \mapsto [v, v] \in H^2(X, \mathcal{T}_X)$ 给出阻碍。
- 如果 $[v, v] \neq 0$，则 v 解不出 ϕ_2。

全纯体积形式诱导的同构

假设 X 是 Calabi-Yau 流形，固定全纯体积形式 $\Omega \in H^0(X, K_X)$。

$$\eta : \bigwedge^p \mathcal{T}_X \xrightarrow{\cong} \bigwedge^{n-p} \Omega_X, \quad \eta(v_1 \wedge \cdots \wedge v_p) = i_{v_1} \cdots i_{v_p} \Omega.$$

推广到形式层面：

$$\eta : \mathcal{A}^{0,q}(\bigwedge^p \mathcal{T}_X) \cong \mathcal{A}^{n-p,q}(X).$$

定义算子 $\Delta = \eta^{-1} \circ \partial \circ \eta$，满足 $\Delta\bar{\partial} + \bar{\partial}\Delta = 0$，$\Delta^2 = 0$。

Tian-Todorov 引理

引理 (Tian-Todorov[3, 4])

若 $\alpha \in \mathcal{A}^{0,p}(\mathcal{T}_X)$, $\beta \in \mathcal{A}^{0,q}(\mathcal{T}_X)$，则

$$(-1)^p[\alpha,\beta] = \Delta(\alpha \wedge \beta) - \Delta(\alpha) \wedge \beta - (-1)^{p+1}\alpha \wedge \Delta(\beta).$$

重要推论：若 α, β 是 Δ-闭的，则 $[\alpha,\beta]$ 是 Δ-恰当的。

Bogomolov-Tian-Todorov 定理

定理 (Bogomolov-Tian-Todorov[3, 4])

设 X 是光滑 *Calabi-Yau* 流形。对任意 $v \in H^1(X, \mathcal{T}_X)$，存在形式幂级数 $\phi(t) = \sum \phi_i t^i$ 满足 *Maurer-Cartan* 方程且 $[\phi_1] = v$。即任意一阶形变均可提升为真正的复结构形变（形变无障碍）。

证明思路：

- 选取 ϕ_1 使 $\eta(\phi_1)$ 调和。
- 利用 Tian-Todorov 引理与 $\partial\bar{\partial}$-引理，递推构造 ϕ_k 满足 $\bar{\partial}\phi_k = -\sum_{i<k}[\phi_i, \phi_{k-i}]$。
- Jacobi 恒等式保证右边是 $\bar{\partial}$-闭的，且 η(右边) 是 ∂-恰当，从而可解。

余切复形与 T^i 函子

定义

设 $A \to B$ 为环同态，M 为 B-模。

1. 取多项式环 $R = A[x]$ 及表示 $0 \to I \to R \to B \to 0$。
2. 取自由 R-模 F 及正合列 $0 \to Q \to F \xrightarrow{j} I \to 0$。
3. 定义余切复形 $L_\bullet$:

$$L_2 = Q/F_0,\ L_1 = F \otimes_R B,\ L_0 = \Omega_{R/A} \otimes_R B.$$

4. $T^i(B/A, M) := H^i(\mathrm{Hom}_B(L_\bullet, M)),\ i = 0, 1, 2.$

性质：不依赖于选取；与平坦基变换相容；可层化到概型上。

T^i 函子与几何意义

命题

- $T^0(B/A, M) = \mathrm{Der}_A(B, M) = \mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M)$ （切模）。
- 若 $A \to B$ 满射，核为 I，则 $T^1(B/A, M) = \mathrm{Hom}_B(I/I^2, M)$ (法模)。
- $X/\operatorname{Spec} k$ 光滑 $\iff$ $T^1(B/k, -) = 0$，且此时 $T^2(B/k, -) = 0$。

对于射影光滑态射 $f\colon X \to Y$，$\mathcal{T}^1_{X/Y} = 0$，$\mathcal{T}^2_{X/Y} = 0$，其中 $\mathcal{T}^i$ 为层化版本。

概型的形变与障碍

取定代数闭域 k，定义概型 X_0/k 上的形变函子 $F(A) := \mathrm{Def}(X_0/k, A)$，其中 A 为局部 Artin k-代数。对于光滑的 X_0，我们有

定理

设 $A' \twoheadrightarrow A$，核 J 满足 $\mathfrak{m}_{A'} J = 0$。对于 $X \in F(A)$ 到 A' 的扩张：

- 存在障碍 $\delta \in H^2(X_0, \mathcal{T}_{X_0} \otimes J)$，$\delta = 0$ 当且仅当扩张存在。
- 若存在，扩张的等价类构成 $H^1(X_0, \mathcal{T}_{X_0} \otimes J)$-主齐性空间。
- 自同构群 $\cong H^0(X_0, \mathcal{T}_{X_0} \otimes J)$。

所以对光滑的 X_0，障碍仅由 $H^2(\mathcal{T}_{X_0})$ 控制（与复几何一致）。

局部 Artin 环上的函子与 pro-可表示性

定义

函子 $F : \mathrm{C} \to \mathrm{Set}$ 称为 **pro-可表示的**，如果 $F \cong h_R = \mathrm{Hom}(R, -)$，其中 C 为局部 Artin k-代数组成的范畴，R 是完备局部 k-代数。

定理 (Schlessinger 判别法)

F 具有极小通用族 *(miniversal family)* 当且仅当：

- H0 $F(k)$ 单点。
- H1 对小扩张 $A'' \to A$，$F(A' \times_A A'') \twoheadrightarrow F(A') \times_{F(A)} F(A'')$ 满射。
- H2 对于 $A'' = D$ 且 $A = k$ 时为双射。
- H3 $t_F = F(k[\varepsilon]/\varepsilon^2)$ 是有限维 k-向量空间。

若进一步在小扩张纤维上 t_F 作用为双射，则 F *pro*-可表示。

形变函子的 pro-可表示性

定理

设 X_0 为 k 上有限型仿射概型（至多孤立奇点）或射影概型，则形变函子 $F = \mathrm{Def}(X_0/k, -)$ 具有极小通用族。

推论

若 X_0 光滑射影且 $H^0(\mathcal{T}_{X_0}) = 0$，则形变函子 *pro*-可表示。

T^1 提升性质与无障碍

一般地，取定某概型 X_0/k 的形变函子 $F = \mathrm{Def}(X_0/k, -)$。任意 n，设 $A_n = k[t]/(t^{n+1})$, $B_n = A_n \otimes A_1$，以及对任意形变 $X_n \in F(A_n)$ 记

$$T^1(X_n/A_n) = \{Y_n \in F(B_n) \mid Y_n \otimes_{B_n} A_n \cong X_n\}.$$

定理 (Ran-Kawamata T^1 提升性质 [8])

若 F *pro*-可表示，且对所有 n 以及所有相容的 $X_{n+1} \in F(A_{n+1})$ 和 $X_n \in F(A_n)$ 自然映射

$$T^1(X_{n+1}/A_{n+1}) \to T^1(X_n/A_n)$$

为满射，则 F 无障碍。

T^1 提升性质与无障碍

注记

在 [9] 中，Kawamata 将 T^1 空间的定义替换为 $T^1(X_n/A_n) := \mathrm{Def}(X_n/A_n, B_n)$。采用这个新定义后，上述定理不需要 F pro-可表示只需要 F 存在极小通用族就成立。

关键引理：Hodge 上同调的自由性

引理

设 $f: X \to \operatorname{Spec} A_n$ 为光滑射影态射，$A_n = \mathbb{C}[t]/(t^{n+1})$。则对所有 p, q，$H^q(X, \Omega^p_{X/A_n})$ 是自由 A_n-模。

证明思路：

- 建立微分形式层的层上同调与复系数 de Rham 上同调的联系 (GAGA，Hodge 分解)。
- 利用 Hodge 到 de Rham 谱序列得到一个长度不等式。
- 以上导出另一个长度不等式取等，这是每个 $H^q(\Omega^p)$ 自由的等价条件。

光滑射影 Calabi-Yau 簇的无障碍性

定理

设 X 是光滑复射影 *Calabi-Yau* 簇，则 $\mathrm{Def}(X/\mathbb{C}, -)$ 无障碍。特别地，任意 $D = \mathbb{C}[t]/(t^2)$ 上的形变均可拓展为 $\mathbb{C}[[t]]$ 上的形式族。

证明思路：

1. 验证 T^1 提升性质：需证 $H^1(\mathcal{T}_{X_{n+1}/A_{n+1}}) \to H^1(\mathcal{T}_{X_n/A_n})$ 满射。
2. 利用 $\mathcal{T}_{X/A} \cong \Omega^{d-1}_{X/A}$ (Calabi-Yau 条件) 及前述引理。
3. $H^1(\Omega^{d-1})$ 作为自由模的秩恒定，故限制映射满射。

光滑射影 Calabi-Yau 簇的无障碍性

注记

要求 X 射影仅为了保证 X^{an} 是 Kähler 流形从而可以应用 Hodge 分解定理且形变函子存在极小通用族，X 射影可以进行一定程度的弱化。

注记 (无障碍性与 pro-可表性)

尽管利用改进之后的 T^1 提升性质不需要形变函子的 pro-可表性也能证明无障碍性，但 pro-可表性在形变理论领域仍然是重要的研究对象，出于完整性这部分内容仍然是必要的。

总结

- 复几何进路：Maurer-Cartan 方程、Tian-Todorov 引理、$\partial\bar{\partial}$-引理 $\Rightarrow$ BTT 定理。
- 代数进路：T^i 函子与余切复形 $\rightarrow$ 障碍理论；Schlessinger 判别法 $\rightarrow$ 极小通用族 / pro-可表示性。
- T^1 提升性质 $+$ Hodge 理论 (GAGA) $\Rightarrow$ 光滑射影 Calabi-Yau 簇形变无障碍。
- 整体上，光滑 Calabi-Yau 流形形变的无障碍性是形变理论中最优美的现象之一，它与 Hodge 理论、镜像对称以及 Calabi-Yau 簇模空间的构造紧密相连。

请批评指正!

参考文献 I


Huybrechts, D. *Complex Geometry: An Introduction*. Springer, 2005.


Kodaira, K. *Complex Manifolds and Deformation of Complex Structures*. Springer, 1986.


Tian, G. Smoothness of the universal deformation space of compact Calabi-Yau manifolds and its Petersson-Weil metric. *Mathematical aspects of string theory*, 629–646, 1987.


Todorov, A. The Weil-Petersson geometry of the moduli space of $SU(n \geq 3)$ (Calabi-Yau) manifolds. *Comm. Math. Phys.* 126 (1989), 325–346.


Serre, J.-P. Géométrie algébrique et géométrie analytique. *Ann. Inst. Fourier* 6 (1956), 1–42.


Lichtenbaum, S., Schlessinger, M. The cotangent complex of a morphism. *Trans. Amer. Math. Soc.* 128 (1967), 41–70.

参考文献 II


Hartshorne, R. *Deformation Theory*. Graduate Texts in Mathematics 257, Springer, 2010.


Kawamata, Y. Unobstructed deformations. *J. Algebraic Geom.* 1 (1992), 183–190.


Kawamata, Y. Erratum: Unobstructed deformations. *J. Algebraic Geom.* 6 (1997), 803–804.